

STUDI KASUS

Pembuatan Use Case Diagram dan Class Diagram

Sistem Game Sederhana: "Quiz Adventure"

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era digital saat ini, game berbasis kuis (quiz game) telah berkembang menjadi salah satu media pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Game edukasi terbukti mampu meningkatkan motivasi belajar karena menggabungkan unsur hiburan dengan penyampaian materi secara interaktif.

"Quiz Adventure" adalah sebuah aplikasi game quiz berbasis teks yang dirancang untuk mendukung proses belajar secara mandiri. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk memilih kategori materi yang ingin dipelajari, menjawab pertanyaan pilihan ganda dalam batas waktu tertentu, serta melihat hasil dan perkembangan skor mereka dari waktu ke waktu.

Selain sebagai sarana belajar bagi pengguna umum, aplikasi ini juga dilengkapi dengan panel administrasi yang memungkinkan pengelola konten (admin) untuk menambah, mengubah, dan menghapus soal secara dinamis sesuai kebutuhan. Fitur leaderboard turut disediakan untuk membangun semangat kompetisi yang sehat antar pengguna.

Dengan adanya kebutuhan tersebut, diperlukan sebuah perancangan sistem yang terstruktur dan terstandarisasi menggunakan UML (Unified Modeling Language), khususnya Use Case Diagram untuk memodelkan interaksi pengguna dengan sistem, dan Class Diagram untuk memodelkan struktur data serta logika aplikasi secara keseluruhan.

1.2 Tujuan

Setelah menyelesaikan studi kasus ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Mengidentifikasi actor dan use case dalam sebuah sistem
- Membuat Use Case Diagram menggunakan minimal 4 use case
- Mengidentifikasi kelas-kelas yang terlibat beserta atribut dan method-nya
- Membuat Class Diagram dengan relasi antar kelas yang tepat
- Memahami hubungan antara Use Case Diagram dan Class Diagram

1.3 Deskripsi Sistem

"Quiz Adventure" adalah sebuah game quiz berbasis teks yang dimainkan secara single-player. Pemain membuat akun, memilih kategori soal, menjawab pertanyaan, dan melihat skor akhirnya. Sistem juga menyimpan riwayat permainan dan menampilkan papan peringkat (leaderboard).

USE CASE DIAGRAM

2.1 Identifikasi Actor

Berikut adalah actor yang terlibat dalam sistem Quiz Adventure:

No	Actor	Deskripsi
1	Player (Pemain)	Pengguna utama yang memainkan game quiz, membuat akun, dan melihat skor
2	Admin	Pengelola sistem yang menambah soal, mengatur kategori, dan mengelola data pemain
3	System	Sistem otomatis yang menghitung skor, memvalidasi jawaban, dan memperbarui leaderboard

2.2 Identifikasi Use Case

Sistem Quiz Adventure memiliki 4 use case utama sebagai berikut:

No	Use Case	Actor	Deskripsi Singkat
UC-01	Kelola Akun Pemain	Player	Pemain dapat mendaftar akun baru, login ke sistem, dan mengubah profil
UC-02	Mainkan Game Quiz	Player, System	Pemain memilih kategori soal lalu menjawab pertanyaan satu per satu dalam batas waktu
UC-03	Lihat Skor dan Riwayat	Player	Pemain dapat melihat skor setelah permainan selesai dan riwayat permainan sebelumnya
UC-04	Kelola Soal dan Kategori	Admin	Admin menambah, mengubah, dan menghapus soal serta kategori quiz yang tersedia

2.3 Deskripsi Use Case Detail

2.3.1 UC-01: Kelola Akun Pemain

Field	Keterangan
Use Case ID	UC-01
Nama Use Case	Kelola Akun Pemain
Actor Utama	Player
Deskripsi	Pemain melakukan registrasi akun baru atau login menggunakan username dan password yang telah terdaftar
Pre-condition	Sistem dalam keadaan aktif dan halaman login/registrasi tersedia
Post-condition	Pemain berhasil masuk ke dalam sistem dan dapat mengakses menu utama game
Basic Flow	1. Pemain membuka aplikasi 2. Sistem menampilkan halaman login 3. Pemain memilih Daftar Baru atau Login 4. Pemain mengisi data yang diminta 5. Sistem memvalidasi data 6. Sistem mengarahkan pemain ke menu utama
Alternative Flow	Jika username atau password salah, sistem menampilkan pesan error dan meminta input ulang
Include	-
Extend	Ubah Profil (opsional setelah login)

2.3.2 UC-02: Mainkan Game Quiz

Field	Keterangan
Use Case ID	UC-02
Nama Use Case	Mainkan Game Quiz
Actor Utama	Player, System
Deskripsi	Pemain memilih kategori soal, kemudian menjawab sejumlah pertanyaan yang diacak oleh sistem dalam batas waktu tertentu
Pre-condition	Pemain telah berhasil login ke dalam sistem
Post-condition	Sesi permainan selesai, skor dihitung oleh sistem, dan hasil disimpan ke riwayat
Basic Flow	1. Pemain memilih menu Play 2. Sistem menampilkan daftar kategori 3. Pemain memilih satu kategori 4. Sistem mengacak 10 soal dari kategori tersebut 5. Sistem menampilkan soal satu per satu dengan timer 6. Pemain memilih jawaban 7. Sistem memvalidasi jawaban dan menampilkan feedback 8. Setelah soal terakhir, sistem menghitung skor akhir
Alternative Flow	Jika waktu habis sebelum pemain menjawab, soal dianggap salah dan lanjut ke soal berikutnya
Include	Hitung Skor (dilakukan System otomatis)
Extend	-

2.3.3 UC-03: Lihat Skor dan Riwayat

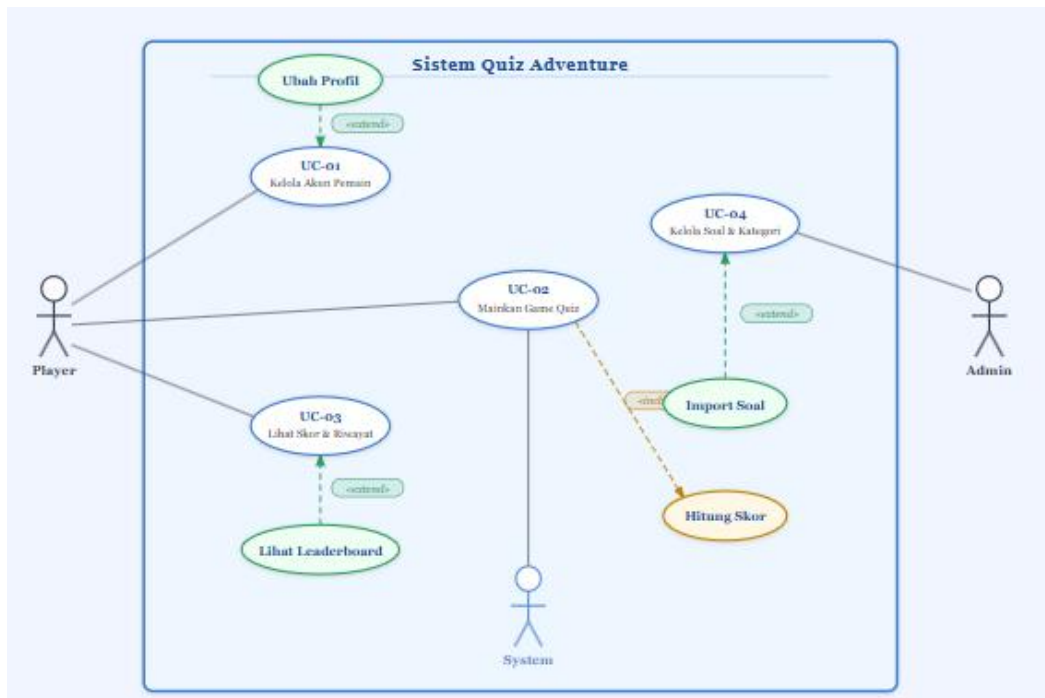
Field	Keterangan
Use Case ID	UC-03
Nama Use Case	Lihat Skor dan Riwayat
Actor Utama	Player
Deskripsi	Pemain dapat melihat skor yang baru saja diperoleh setelah permainan, serta melihat riwayat semua sesi permainan sebelumnya dan peringkat di leaderboard
Pre-condition	Pemain telah menyelesaikan minimal satu sesi permainan
Post-condition	Informasi skor dan riwayat ditampilkan kepada pemain
Basic Flow	1. Pemain membuka menu Riwayat atau Leaderboard 2. Sistem mengambil data dari database 3. Sistem menampilkan daftar skor, tanggal bermain, dan kategori yang dipilih 4. Pemain dapat melihat detail tiap sesi permainan
Alternative Flow	Jika pemain belum pernah bermain, sistem menampilkan pesan 'Belum ada riwayat permainan'
Include	-
Extend	Lihat Leaderboard (menampilkan ranking semua pemain)

2.3.4 UC-04: Kelola Soal dan Kategori

Field	Keterangan
Use Case ID	UC-04

Nama Use Case	Kelola Soal dan Kategori
Actor Utama	Admin
Deskripsi	Admin dapat menambah soal baru, mengubah soal yang ada, menghapus soal, serta mengelola kategori soal yang tersedia dalam sistem
Pre-condition	Admin telah login dengan hak akses administrator
Post-condition	Data soal dan kategori diperbarui di dalam database sistem
Basic Flow	1. Admin membuka panel administrasi 2. Admin memilih menu Kelola Soal atau Kelola Kategori 3. Admin melakukan operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) 4. Sistem memvalidasi dan menyimpan Perubahan 5. Sistem menampilkan konfirmasi perubahan berhasil
Alternative Flow	Jika soal yang akan dihapus sedang digunakan dalam sesi aktif, sistem menolak penghapusan dan menampilkan pesan peringatan
Include	-
Extend	Import Soal dari File (opsional, dari file CSV/Excel)

2.4 Gambar Use Case Diagram



CLASS DIAGRAM

Identifikasi Kelas

Berdasarkan analisis use case di atas, berikut adalah kelas-kelas yang diidentifikasi dalam sistem Quiz Adventure:

No	Nama Kelas	Jenis	Tanggung Jawab
1	Player	Entity	Menyimpan data pemain dan mengelola akun
2	Admin	Entity	Menyimpan data admin dan mengelola konten
3	Game	Control	Mengatur jalannya sesi permainan quiz
4	Question	Entity	Menyimpan data soal dan jawaban
5	Category	Entity	Menyimpan data kategori soal
6	Score	Entity	Menyimpan hasil dan skor permainan
7	Leaderboard	Boundary	Menampilkan peringkat semua pemain

3.2 Deskripsi Kelas dan Atribut

3.2.1 Kelas Player

Bagian	Detail
Nama Kelas	Player
Atribut	- playerId: String - username: String - password: String - email: String - totalScore: int - created At: Date
Method	+ register (): boolean + login (username, password): boolean + logout (): void + updateProfile(data): boolean + getGameHistory (): List<Score>

3.2.2 Kelas Admin

Bagian	Detail
Nama Kelas	Admin
Atribut	- adminId : String - username : String - password : String - accessLevel : int
Method	+ login(username, password) : boolean + addQuestion(question) : boolean + editQuestion(id, data) : boolean + deleteQuestion(id) : boolean + manageCategory() : void

3.2.3 Kelas Game

Bagian	Detail
--------	--------

Nama Kelas	Game
Atribut	- gameId : String - player : Player - category : Category - questionList : List<Question> - currentIndex : int - timeLimit : int - startTime : Date - endTime : Date - status : String
Method	+ startGame(category) : void + getNextQuestion() : Question + submitAnswer(answer) : boolean + calculateScore() : int + endGame() : Score + shuffleQuestions() : void

3.2.4 Kelas Question

Bagian	Detail
Nama Kelas	Question
Atribut	- questionId : String - questionText : String - options : List<String> - correctAnswer : String - difficulty : String - category : Category - createdBy : Admin
Method	+ getOptions() : List<String> + checkAnswer(answer) : boolean + getDifficulty() : String + updateQuestion(data) : boolean

3.2.5 Kelas Category

Bagian	Detail
Nama Kelas	Category
Atribut	- categoryId : String - categoryName : String - description : String - totalQuestions : int
Method	+ getQuestions() : List<Question> + addQuestion(q) : void + removeQuestion(id) : void + getTotalQuestions() : int

3.2.6 Kelas Score

Bagian	Detail
Nama Kelas	Score
Atribut	- scoreId : String - player : Player - game : Game - totalScore : int - correctAnswers : int - wrongAnswers : int - timePlayed : int - playedAt : Date
Method	+ getScoreDetails() : Map + getRank() : int + saveScore() : boolean

3.2.7 Kelas Leaderboard

Bagian	Detail
Nama Kelas	Leaderboard
Atribut	- entries : List<Score> - lastUpdated : Date
Method	+ getTopPlayers(limit) : List<Score> + updateLeaderboard() : void + getPlayerRank(playerId) : int + filterByCategory(catId) : List<Score>

3.3 Relasi Antar Kelas

No	Kelas Asal	Relasi	Kelas Tujuan	Multiplisitas	Keterangan
1	Player	Association	Game	1 ... *	Satu pemain dapat memainkan banyak game
2	Player	Association	Score	1 ... *	Satu pemain memiliki banyak catatan skor
3	Game	Association	Category	* ... 1	Banyak game menggunakan satu kategori
4	Game	Aggregation	Question	* ... *	Satu game mengandung banyak soal (acak)
5	Game	Dependency	Score	1 ... 1	Satu game menghasilkan satu skor
6	Category	Composition	Question	1 ... *	Satu kategori memiliki banyak soal (soal milik kategori)
7	Admin	Association	Question	1 ... *	Satu admin membuat banyak soal
8	Admin	Association	Category	1 ... *	Satu admin mengelola banyak kategori
9	Leaderboard	Association	Score	1 ... *	Leaderboard mengacu pada banyak skor
10	Admin	Generalization	Player	-	Admin mewarisi sifat dasar dari Player (login, data diri)

3.4 Panduan Menggambar Class Diagram

Saat menggambar Class Diagram secara manual atau menggunakan tools (StarUML, draw.io, Lucidchart), pastikan setiap kelas memiliki tiga bagian:

Bagian Kelas	Isi	Contoh
Nama Kelas (atas)	Nama kelas ditulis di bagian paling atas kotak	Player
Atribut (tengah)	Ditulis dengan format: visibilitas nama : tipe	- username : String
Method (bawah)	Ditulis dengan format: visibilitas nama(param) : return	+ login() : boolean

Notasi Visibilitas:

- + (plus) = public
- - (minus) = private
- # (hash) = protected

Notasi Relasi:

- Asosiasi = garis lurus tanpa panah (hubungan biasa)
- Agregasi = garis dengan diamond kosong (has-a, bagian bisa berdiri sendiri)
- Komposisi = garis dengan diamond penuh (bagian tidak bisa berdiri sendiri)
- Generalisasi = garis dengan panah segitiga (pewarisan/inheritance)
- Dependency = garis putus-putus dengan panah (menggunakan, bergantung)